

Hacia un Marco Práctico de Protocolos Criptográficos en Cooperación Adversarial

S. Restrepo Ruiz

waajacu.com

Correo: santiago.restrepo.ruiz@gmail.com

Abstract—Este estudio investiga el papel de la teoría de la información en el diseño de protocolos criptográficos que establecen confianza en entornos adversariales. Aprovechando computaciones seguras multi-parte, así como privacidad diferencial y pruebas de conocimiento cero, la investigación busca construir una biblioteca de software de código abierto que demuestre resultados de cooperación.

I. INTRODUCCIÓN

Si se concede el permiso, en colaboración con la *Academia China de Ciencias*, se busca desarrollar marcos criptográficos que mejoren la cooperación en interacciones estructuradas. Se implementarán protocolos de cifrado seguros y verificables, dirigidos a asegurar la coordinación basada en teoría de juegos y la toma de decisiones con preservación de la privacidad.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La criptografía va mucho más allá del cifrado, sirve como la base de la confianza digital. Las herramientas que se emplearán en este estudio son: *pruebas de conocimiento cero*, *cálculo homomórfico*, *circuitos Garbled*, *transferencia oblivia*, *blockchains*, *privacidad diferencial* y *criptografía de umbral*. —La combinación de estas unidades seguras posibilita la resolución colaborativa de problemas que, en mi opinión, son la clave para la cooperación adversarial.

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- 1) ¿Qué implica aplicar la criptografía a la cooperación?
- 2) ¿Cómo pueden mejorarse los protocolos criptográficos propuestos mediante la colaboración interdisciplinaria?

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

- 1) Demostrar en problemas clásicos de teoría de juegos.
- 2) Publicar una biblioteca de software de código abierto basada en esta investigación.

V. METODOLOGÍA

El estudio se centrará en los siguientes juegos estructurados:

- 1) *Jugar juegos de cartas sin revelar las cartas*: —Demostrar cómo proclamar la victoria en un juego de cartas sin exponer las cartas en mano.
- 2) *Jugar tic-tac-toe sin revelar la estrategia*: —Demostrar cómo un jugador puede probar que tiene una estrategia ganadora en tic-tac-toe sin mostrar los movimientos reales.
- 3) *Juego clásico de ciervos (stag-hunt) adversarial*: —Demostrar un camino hacia el equilibrio para este juego fundamental de cooperación adversarial.

VI. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Solicito humildemente el amable apoyo de los distinguidos miembros de la Embajada de China en mi proceso de solicitud. Tal como se indica en las directrices del Consejo Chino de Becas (www.campuschina.org) :

“Los solicitantes deberán obtener la aprobación y recomendación del país de acogida antes de presentar la solicitud.”

Las universidades en Colombia actualmente carecen de programas de investigación en este campo. He estado estudiando el idioma chino durante varios años, reconociendo la importancia de una comunicación y colaboración fluidas en un entorno académico chino. Me entusiasma profundamente la perspectiva de aprender y contribuir a la dinámica comunidad investigadora en China. Creo que esta beca no solo me permitiría perseguir mis aspiraciones profesionales, sino que también fomentaría un valioso intercambio académico entre nuestras naciones.

VII. UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS OBJETIVO

<i>Universidad de Wuhan</i>	Maestría en Ingeniería Eléctrica
<i>Universidad de Hubei</i>	Phd Matemáticas Aplicadas (Criptografía)
<i>Universidad de Chang'an</i>	Maestría en Teoría de la Criptografía
<i>Universidad de Tsinghua</i>	Maestría en Computación Avanzada

VIII. RESULTADOS ESPERADOS

- 1) Demostración de la cooperación adversarial en la teoría de juegos.
- 2) Desarrollo de un conjunto de protocolos criptográficos de código abierto que posibiliten la cooperación en entornos adversariales.
- 3) Abogar sobre cómo la criptografía facilita la confianza en situaciones de conflicto.

IX. CONCLUSIÓN

Esta investigación busca mostrar cómo las técnicas criptográficas pueden emplearse para la construcción de paz y el establecimiento de confianza.